

# 팬텀 디펜스(Phantom Defense) 종합 기술 분석 보고서

부제: 통합 C-UAS 생태계 내 지휘통제(C2) 아키텍처 및 AI 자동화 시스템을 중심으로

## 1. 기업 개요 및 생산 역량

우크라이나 키이우에 본사를 둔 방위 기술 기업 팬텀 디펜스(Phantom Defense)는 600명 이상의 무선 통신 및 군사 전문 인력을 보유하고 있습니다. 대규모 전면전 환경의 지속적인 작전 요구를 지원하기 위해, 하루에 요격 드론 100대와 전자전(EW) 장비 200대 이상을 초과 생산할 수 있는 고도화된 산업 제조 인프라를 구축하고 있습니다. 동사는 Eurosatory 2026, Brave2026 Advantage, SAHA 2026 등 세계적인 방산 전시회에 참가하여 실전 검증된 대드론 생태계를 공개하며 주목받고 있습니다.

## 2. 핵심 작전 개념: '탐지-투-무력화(Detect-to-Defeat)' 생태계

팬텀 디펜스는 단품 형태의 재머나 드론을 개별 판매하는 기존의 방산 공급 방식을 탈피했습니다. 현대 전장의 다양한 무인 항공 위협(UAV)은 다변화된 주파수와 비행 특성을 가지므로 단일 장비로는 대응이 불가능하다는 판단 하에, 공중 위협을 하나의 네트워크 내에서 탐지, 추적, 식별, 무력화하는 통합 무인 항공 시스템(C-UAS) 생태계를 지향합니다.

## 3. 지휘통제(C2) 플랫폼 및 AI 기반 자동화 시스템 상세 분석

### 3.1 중앙집중식 지휘통제(C2) 플랫폼 아키텍처

생태계의 중추 역할을 수행하는 중앙집중식 C2 플랫폼은 서로 다른 물리적 특성을 가진 이기종(Heterogeneous) 센서 데이터를 실시간으로 결합하는 다중센서 데이터 융합(Multi-Sensor Data Fusion) 기술을 기반으로 작동합니다.

- 실시간 데이터 통합 피드: 360도 감시 레이더(Skydarix), 무선 전자 정보(ELINT) 센서, 방향 탐지기(Radiotrex), 그리고 초광대역 비디오 요격기(Streamhunter)로부터 수집된 원시 데이터(Raw Data)가 C2 네트워크로 집중됩니다.
- 단일 작전 상황(COP, Common Operational Picture) 생성: 수집된 위협 정보는 고유한 소프트웨어 알고리즘을 통해 3차원 전장 공간에 단일 표적으로 매핑되어, 지하 벙커나 전방 지휘소의 운용자에게 왜곡 없는 실시간 전장 시각 정보를 제공합니다.

### 3.2 AI 기반 자동화 및 의사결정 지원 체계

인간 조종사나 운용자의 인지적 한계를 극복하고 대응 시간을 단축하기 위해 알고리즘 중심의 자동화 엔진이 탑재되어 있습니다.

- 자동 표적 식별 및 분류: 딥러닝 기반 이미지·신호 분석 소프트웨어가 탐지된 무인기의 레이더 반사 면적(RCS), 비디오 신호 특성, 무선 주파수(RF) 패턴을 기하학적으로 대조합니다. 이를 통해 상용 멀티로터(Mavic 3 계열), 자폭형 고정익(Shahed 계열), 정찰용 UAV(Orlan-10, Lancet 등)를 인간의 개입 없이 자동으로 분류합니다.
- 실시간 교전 권고(Engagement Recommendation): 표적의 고도, 속도, 위협 수준 및 아군 방어 자산의 위치·배터리 상태를 계산하여 최적의 방어 수단을 운영자에게 추천합니다. 예를 들어 거리가 멀고 고속인 고정익은 발라반(Balaban) 요격 드론 출격을 권고하고, 인접 FPV 드론은 스펙터(Spectr) 전지향/지향성 재밍 가동을 추천합니다.
- 디지털 전장 작전 분석(Post-Mission Analysis): 모든 교전 과정과 결과, 전자전 전파 발사 데이터, 운동적 타격 성공 여부 등이 실시간으로 시스템에 자동 기록되어 차후 적의 전술 변화를 분석하고 AI 인식 모델을 고도화하는 데 재투자됩니다.

## 4. 하드웨어 구성 요소 및 기술 규격

### 4.1 전자전(EW) 및 무선 억제 (스펙터 계열)

모든 스펙터 장비는 야전 환경에 최적화되어 하우징 외관이 **IP65** 등급의 방수 기능을 갖추고 있으며, 내부에는 **73,500 mAh** 대용량 내장 배터리가 장착되어 전원 공급이 차단된 상태에서도 **2시간** 이상 독립 구동이 가능합니다.

| 장비명            | 주요 특징 및 지원 규격                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 스펙터(Spectr) XL | 특수 설계된 다중 극성 안테나 필드를 적용하여 전 방향 전파 교란을 수행하는 플래그십 모델. 광범위한 주파수 대역 블로킹.                                                 |
| 스펙터 M / L / A  | M 변형은 DJI 매빅 3 등 상용 드론 억제용 동형 안테나 탑재. L 변형은 저주파수 대역 차단 특화. 300~900 MHz 제어 주파수 및 1.4 / 2.4 / 5.8 GHz 비디오·항법 능동 재밍 지원. |
| 스펙터 프로 & 벡터 프로 | 오를란-10 및 란셋 무력화용 고출력 복합체. 250 MHz ~ 6 GHz 대역 커버. 스펙터 프로는 전지향 협대역 억제, 벡터 프로는 특정 방위 지향성 재밍(작전 반경 5km) 수행.              |

### 4.2 운동적 요격 시스템 (Kinetic Interceptors)

- 발라반(Balaban): 고정익 요격 드론. 최고 속도 260 km/h, 체속 시간 2.5시간, 탑재 중량 1.2kg.
- 블레이드(Blade): 멀티로터형 요격 드론. 샤헤드 자폭 드론 요격 특화. 최고 속도 310 km/h, 항속 거리 15km, 탑재 중량 0.5kg.

- 카라쿠르트(**Karakurt**): 그물 발사식 공중 포획 모듈.

#### 4.3 탐지 센서 제품군

- 스트림헌터(**Streamhunter**): 30 MHz ~ 800 GHz 초광대역 5채널 동시 수신 비디오 인터셉터 (탐지 거리 8km, 탐지 시간 1초 미만).
- 스카이다리스(**Skydarix**): AESA 레이더 및 AI 탐지 기반 360도 전방위 감시 레이더 (항공기형 20km, FPV 5km 탐지, ASTERIX 지원, 2026년 4분기 출시 예정).
- 라디오트렉(**Radiotrex**): 30 MHz ~ 3 GHz 대역폭 250 MHz 방향 탐지기 (탐지 범위 300km, 2027년 3분기 출시 예정).

### 5. 전장 실전 검증 데이터 (**Battle-Proven**)

본 C-UAS 네트워크 생태계는 우크라이나 내 한 지역 중심지의 도시 인프라 방어 프로젝트에 작전 배치되어 실전 성능 검증을 마쳤습니다.

- 종합 방어 커버리지: 시스템 연동을 통해 **90**평방킬로미터(**km<sup>2</sup>**) 이상의 도시 구역 상공에 완벽한 '대드론 보호 돔(Dome)'을 100% 이상 구현했습니다. 이는 대한민국의 서울 강남구 면적의 약 2.5배, 과천시 면적의 약 3배에 달하는 광대역 작전 구역입니다.
- 교전 통계 (**2025년 1월 1일 ~ 2026년 5월 24일**):
  - 적대적 드론 총 탐지 건수: **10,821**대
  - 적대적 드론 최종 무력화(적극 억제) 건수: **7,397**대 (탐지 대수 기준 약 **68.3%**의 정밀 격추·차단 성공률 기록)

### 6. 결론 및 향후 전망

팬텀 디펜스의 통합 C-UAS 시스템은 단순 이론적 설계에 그치지 않고, 2년 이상의 대규모 고강도 전쟁에서 **7,000**대 이상의 적 UAV를 직접 무력화하며 아키텍처의 신뢰성을 완벽히 증명했습니다. 중앙집중식 C2 플랫폼과 AI 기반 자동 분류 알고리즘은 다가오는 '드론 떼(Swarm Drone)' 위협에 대응할 수 있는 몇 안 되는 실전적 대안입니다. 현재 유로사토리 2026 등에서 여러 국가의 잠재 고객들로부터 국가 방어 네트워크 통합을 위한 협력 제안을 받고 있어, 글로벌 C-UAS 시장에서 독보적인 기술적 우위를 점할 것으로 전망됩니다.